

[Manual · Diagrama de Rede]

Quem depende de quem, e qual sequência manda no prazo

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 18 · Planejamento · PMBOK: 6.3 Sequenciar as Atividades · CPM (6.5)

Arquivos do modelo

PDF preenchível 18_diagrama_de_rede.pdf

Word 18_diagrama_de_rede.docx

Excel 18_diagrama_de_rede.xlsx



Em uma frase

O Diagrama de Rede desenha as atividades como caixas ligadas por setas de dependência e calcula, com o **método do caminho crítico (CPM)**, quando cada uma pode começar, quanto pode atrasar e qual sequência — o **caminho crítico** — define a duração do projeto.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	13 Lista de Atividades · 14 Lista de Marcos · 17 Estimativa das Atividades
Alimenta	19 Cronograma do Projeto



Para que serve

Nem todo atraso atrasa o projeto. Se a lista de exercícios atrasa uma semana, talvez nada aconteça; se os slides atrasam um dia, a primeira aula atrasa junto. O diagrama mostra **qual é qual**.

- **Evita** gastar energia em atividades que têm folga enquanto as críticas ficam sem atenção.
- **Mostra** a duração mínima do projeto: não dá para terminar antes do caminho crítico.
- **Responde** na hora a perguntas de mudança: “e se acrescentarmos uma 5ª aula?”.

No Guia PMBOK 6ª ed., o diagrama de rede do cronograma é saída do

for_code []

processo **6.3 Sequenciar as Atividades**, e o método do caminho crítico é técnica de **6.5 Desenvolver o Cronograma** (PMI, 2017). O CPM vem do trabalho de Kelley e Walker (1959), que já trazia a passagem de ida, a passagem de volta, a folga e o caminho de folga zero que você vai aprender aqui.

Na for_code o modelo é **complementar**: o 19 Cronograma é essencial e também pode calcular o caminho crítico. O diagrama é recomendado para aprender o método e para projetos com muitas dependências.

Regra de ouro

Adaptação da liga. No PMBOK 6, sequenciar (6.3) vem **antes** de estimar as durações (6.4). Na for_code, o 18 Diagrama de Rede vem **depois** da 17 Estimativa das Atividades, porque o modelo já calcula o caminho crítico e, para isso, precisa das durações. O sequenciamento em si não se perde: as predecessoras já foram registradas na 13 Lista de Atividades. Adaptar a ordem ao contexto é o que o PMBOK chama de *tailoring* (PMI, 2021).



Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois da 17 Estimativa das Atividades, com as durações já convertidas em dias ou semanas
Recalcular	A cada mudança aprovada que mexa em atividade, duração ou dependência
Recalcular	Quando uma atividade crítica atrasar, para ver o novo fim do projeto
Arquivar	No encerramento, junto com o cronograma final

- **Quem preenche:** a gerência do projeto ou a pessoa que cuida do planejamento.
- **Quem revisa:** os responsáveis pelas atividades conferem as setas que chegam às suas atividades.
- **Quem aprova:** não há aprovação própria; o resultado entra no 19 Cronograma, que o patrocínio aprova.



Antes de começar

- A **13 Lista de Atividades**, com códigos e predecessoras.
- A **14 Lista de Marcos**, para conferir que as datas-chave caem no fim das atividades certas.
- A **17 Estimativa das Atividades**, convertida em **duração** com o **16 Calendário de Recursos** (esforço ÷ horas por semana, arredondado para cima).
- Uma unidade só para todas as durações: dias ou semanas.

⚠ Atenção

Não use as horas de esforço como duração. No exemplo, os slides pedem 31,5 h, mas duram 3 semanas (Bruno tem 12 h por semana: $31,5 \div 12 \approx 2,6$, que vira 3). Algumas durações vêm do calendário, não do esforço: as inscrições ficam abertas 2 semanas e as 4 aulas ocupam 2 semanas, seja qual for o número de horas.



Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia do projeto e o Histórico de versões são iguais em todos os modelos: preencha-os como no 04 Termo de Abertura.

Rede de atividades

Cada atividade é uma caixa (um **nó**) com seis números em volta do nome:

Posição	Em cima	Embaixo
Esquerda	ES: início mais cedo	LS: início mais tarde
Meio	Duração	Folga = LS – ES
Direita	EF: término mais cedo	LF: término mais tarde

1. Escreva no centro de cada caixa o nome e o código da EAP.
2. Desenhe uma seta de cada predecessora para a atividade que depende dela. Cada seta é uma dependência término-início.
3. Organize da esquerda para a direita, no sentido do tempo; uma boa ideia é uma faixa por ramo da EAP (conteúdo, divulgação, logística).
4. Apague as caixas e setas do esqueleto que não existem no seu projeto; desenhe mais se faltar.
5. Preencha os seis números depois de fazer as contas da próxima seção.
6. Pinte de **amarelo** as caixas e setas com folga zero: esse é o caminho crítico.

Cálculo das datas e folgas

A tabela faz a conta que vai nos nós. Na versão .xlsx, você preenche só as colunas da esquerda e o resto se calcula.

Campo	O que colocar	Dica
#	Número da linha	Automático
Código	O código da atividade (ex.: 2.2)	É por ele que as predecessoras são encontradas
Atividade	O nome	Igual à 13 Lista de Atividades
Duração	Em dias ou semanas	Uma unidade só
Pred. 1, 2 e 3	Códigos das predecessoras	Precisam estar em linhas acima
ES, EF, LS, LF	Calculados	Veja as passagens abaixo
Folga	Calculada: LS – ES	Folga total
Crítica?	“Sim” quando a folga é zero	A planilha pinta a linha de amarelo



Dica

Na planilha, a primeira linha começa sempre em 0 e cada predecessora precisa aparecer acima de quem depende dela. Seguir a ordem da EAP costuma resolver. Se uma atividade tiver mais de 3 predecessoras, crie antes dela um marco de duração 0 que junte algumas delas.

Passagem de ida: o mais cedo possível

Vá de cima para baixo. A primeira atividade começa em 0.

1. **ES** = o **maior** EF entre as predecessoras (quem chega por último manda).
2. **EF** = ES + duração.

No exemplo, em semanas: 1.1 vai de 0 a 1; 1.2, de 1 a 3; 2.2 começa em 4 e termina em 7; 2.3 termina em 6. A revisão 2.4 depende das duas, então **ES = maior(7; 6) = 7** e EF = 8. As aulas (5.1) dependem de 2.4, 3.2 e 4.2: ES = maior(8; 6; 5) = 8. O encerramento termina em **11**: essa é a duração do projeto.

Passagem de volta: o mais tarde permitido

Vá de baixo para cima. A última atividade termina no fim do projeto (LF = 11).

1. **LF** = o **menor** LS entre as sucessoras (quem precisa começar primeiro manda).
2. **LS** = LF – duração.

for_code[]

No exemplo: 6.1 tem LF 11 e LS 10; 5.1 tem LF 10 e LS 8; 2.4 tem LF 8 e LS 7. A atividade 2.1 alimenta 2.2 (LS 4) e 2.3 (LS 5), então **LF = menor(4; 5) = 4** e **LS = 3**.

Folga e caminho crítico

- **Folga total** = $LS - ES$: quanto a atividade pode atrasar **sem atrasar o projeto**.
- **Folga livre** = o menor ES das sucessoras – EF da atividade: quanto ela pode atrasar **sem atrasar a próxima**. A planilha não calcula a folga livre; faça a conta quando precisar.
- **Caminho crítico** = a sequência de atividades com folga total zero, do início ao fim. A soma das durações dele é a duração do projeto.

⚠ Atenção

Folga total é compartilhada. As peças de divulgação (3.1) têm folga total 2, mas folga livre 0: se atrasarem 2 semanas, consomem toda a folga das inscrições (3.2), que depende delas.



Exemplo preenchido

✎ Exemplo fictício

Projeto fictício F.PJ-00 — Minicurso “Python do Zero”. Durações em semanas; $ES = 0$ é o início da semana 1 (01/03/2027) e $EF = n$ é o fim da semana n .

Atividade (duração)	Pred.	ES → EF	LS → LF · folga
1.1 Termo de abertura (1)	—	0 → 1	0 → 1 · 0
1.2 Plano do projeto (2)	1.1	1 → 3	1 → 3 · 0
2.1 Ementa (1)	1.2	3 → 4	3 → 4 · 0
2.2 Slides e notebooks (3)	2.1	4 → 7	4 → 7 · 0
2.3 Lista de exercícios (2)	2.1	4 → 6	5 → 7 · 1
2.4 Revisão técnica (1)	2.2, 2.3	7 → 8	7 → 8 · 0
3.1 Peças de divulgação (1)	1.2	3 → 4	5 → 6 · 2
3.2 Inscrições (2)	3.1	4 → 6	6 → 8 · 2
4.1 Reserva do laboratório (1)	1.2	3 → 4	6 → 7 · 3
4.2 Ambiente testado (1)	4.1	4 → 5	7 → 8 · 3
5.1 Realização das aulas (2)	2.4, 3.2, 4.2	8 → 10	8 → 10 · 0
6.1 Encerramento (1)	5.1	10 → 11	10 → 11 · 0

- **Caminho crítico:** $1.1 \rightarrow 1.2 \rightarrow 2.1 \rightarrow 2.2 \rightarrow 2.4 \rightarrow 5.1 \rightarrow 6.1 = 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 = 11$ semanas.
- **Leitura para a gerência:** os slides (2.2) não podem atrasar nem um dia; a reserva do laboratório (4.1) pode escorregar até 3 semanas. A lista de exercícios (2.3), com folga 1, é “quase crítica”: vale acompanhar.
- **Das semanas para as datas:** 2.2 tem ES 4 e EF 7, ou seja, começa na semana 5 (29/03/2027) e termina no fim da semana 7 (16/04/2027). A revisão termina no fim da semana 8 (23/04/2027), que é o marco M-04.
- **Teste de mudança:** a SM-01 pedia uma 5ª aula. Como 5.1 é crítica, +1 semana nela empurra o fim do projeto para 12 semanas e, como registrou a própria solicitação, colide com a restrição R-02 (aulas antes da semana de provas). O diagrama mostra esse impacto em segundos.



Erros comuns

- **Atividade solta**, sem predecessora ou sem sucessora. Como evitar: toda atividade, menos a primeira e a última, tem seta entrando e seta saindo.
- **Confundir folga total com folga livre.** Como evitar: lembre que a total é do projeto e pode ser compartilhada; a livre é só da atividade.
- **Não recalcular depois de uma mudança.** Como evitar: toda mudança aprovada em duração ou dependência pede nova passagem de ida e de volta.
- **Usar horas de esforço como duração.** Como evitar: converta com o calendário de recursos antes de preencher.

- **Predecessora abaixo na planilha.** Como evitar: siga a ordem da EAP; se a conta sair estranha, confira a ordem das linhas.
- **Olhar só o caminho crítico.** Como evitar: acompanhe também as atividades com folga pequena, que viram críticas com um atraso.



Checklist antes de aprovar

- Toda atividade da 13 Lista de Atividades aparece na rede, com a mesma duração da estimativa convertida.
- Todas as durações estão na mesma unidade.
- Só a primeira atividade não tem predecessora e só a última não tem sucessora.
- Em toda linha, $EF = ES + \text{duração}$, $LS = LF - \text{duração}$ e $\text{folga} = LS - ES$.
- Existe pelo menos um caminho contínuo de folga zero do início ao fim.
- A duração do projeto cabe no prazo do 04 Termo de Abertura e respeita o calendário acadêmico.
- Os marcos da 14 Lista de Marcos caem no fim das atividades certas.



E depois?

- **19 Cronograma:** ES e EF viram datas de início e fim, a folga vira coluna e as atividades críticas ganham destaque. Ali também entra a reserva de tempo.

Volte ao diagrama a cada mudança aprovada e sempre que uma atividade crítica atrasar.



Referências

KELLEY, James E.; WALKER, Morgan R. Critical-path planning and scheduling. In: EASTERN JOINT COMPUTER CONFERENCE, 1959, Boston. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 1959. p. 160-173. DOI: <https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®) e O padrão de gerenciamento de projetos**. 7. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021.

Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de gestão de projetos da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.